Adatelemzés: örökség és jövő

A Békés–Kézdi tankönyv öt év után

Békés Gábor (CEU, KRTK) · Kézdi Gábor-emlékkonferencia, Rajk Szakkollégium · 2026. november 6.

Ma

1

Frissítés. Mi történt a könyv körül: ökoszisztéma, második kiadás, magyar második kötet

2

Örökség. Hol használják a könyvet, és mit kezdenek vele

3

Jövő. Az adatelemzés tanítása az AI korában. Amin a második kiadás közben gondolkodom

- *Data Analysis for Business, Economics, and Policy* (Cambridge University Press, 2021), Kézdi Gáborral
- Magyarul: *Adatelemzés üzleti, közgazdasági és szakpolitikai döntésekhez* (Alinea, 2024), első kötet
- Minden anyag: gabors-data-analysis.com

Frissítés



A könyv ma egy ökoszisztéma, és minden ingyen van

24
fejezet teljes diasora, szabadon letölthető

47
esettanulmány, adattal és kóddal R-ben, Pythonban, Statában

8
interaktív dashboard, órán, sok hallgatóval egyszerre is

- gabors-data-analysis.com**:** fejezetek, esettanulmányok, diák, oktatói útmutató, hibajegyzék
- Adat és kód**:** adatok az OSF-en, kód a GitHubon, mindhárom nyelven
- Dashboardok (új): eloszlások, standard hiba, mérési hiba, regresszió, rossz kontrollok, közös tartomány, panelmodellek
- Data Analysis with AI**:** nyílt kurzus, nyolc alkalom, feladatokkal és capstone-nal
- Kódolókurzusok nulláról: R, Python, Stata

Dashboardok: dashboards.gabors-data-analysis.com, a CEU Data Analysis and AI Lab projektje. A könyvet legalább 271 kurzusban, 35 országban használják.

Ami készül: a második kiadás és a magyar második kötet

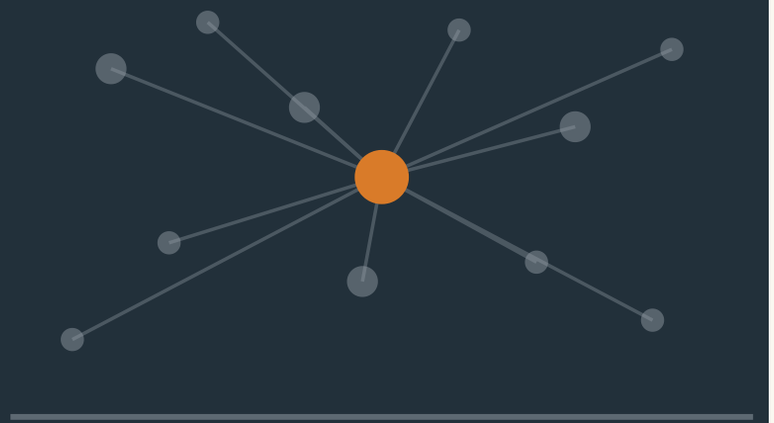
Második kiadás (CUP)

- Folyamatban, megjelenés **2027 végén**
- Ami új: AI-dobozok minden fejezetben, „Beyond" szakaszok a határterületekhez, alkalmazáslisták
- Több dashboard, 2–3 új esettanulmány
- Módszer: Frisch–Waugh–Lovell, Oaxaca–Blinder, SHAP, lépcsőzetes diff-in-diff
- Új fejezet: deep learning (még nyitott)

Magyar fordítás, második kötet

- 13–24. fejezet: **előrejelzés, gépi tanulás, oksági elemzés**
- A szöveg **kész**, megjelenés remélhetőleg **decemberben** (Alinea)
- Fordító: Rózsás Sarolta, szaklektorok: Bárdits Anna és Reiff Ádám
- Az első kötet (2024): hetekig az üzleti sikerlista élén
- A fordítás közben minden számot és ábrát újra ellenőriztünk

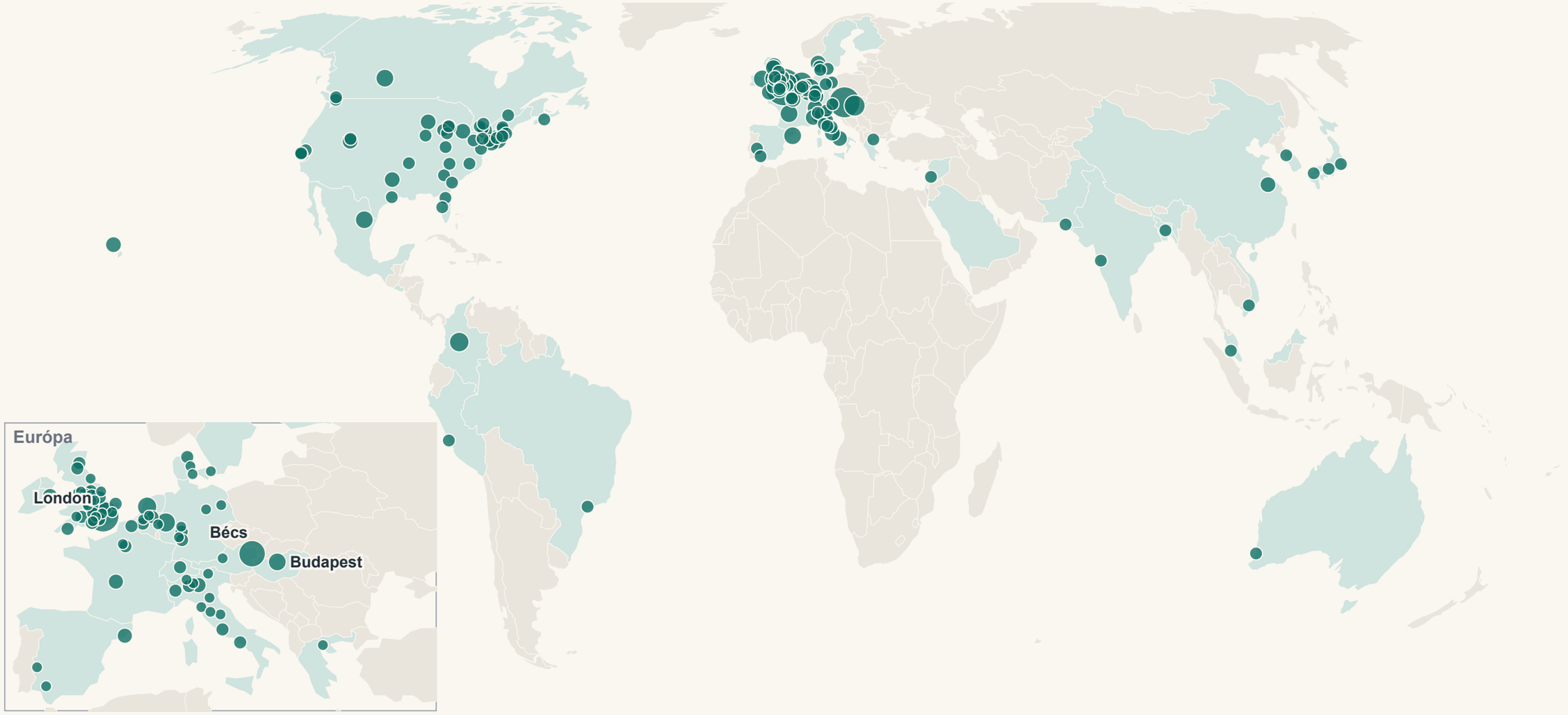
Öröklség



Hol használják a könyvet

271 kurzus **162** egyetem **35** ország

–2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | **2025** | ▶



Legalább ennyi: CUP eladási adatok 2020–2024, a honlap listája (2022), a CUP 2025-ös oktatói felmérése. Egy pont egy város, a mérete a kurzusok száma. Év: amikor a kurzus először megjelenik az adatokban. Lista: gabors-data-analysis.com/courses-using.

Berlin: egy teljes kurzus épül a könyvre



- **Gabriel Ahlfeldt**, a Humboldt Egyetem ökonometria-professzora
- 2024 augusztus: az első bevezető ökonometria-előadása a könyvre épült
- 2026 nyár: az *Applied Econometrics* teljes diasora **ingyen,** GitHubon, MIT licenccel
- 13 témakör, a témaszámok a könyv fejezetszámai: a 13–24. a könyvet követi, a 25. a sajátja

> *„You won't find another textbook with so many cool case studies integrated in the textbook, lecture slides, and problem sets."*
>
> G. Ahlfeldt, X, 2024. augusztus 10.

Itthon: tanítványok, tanítványaik, és akik a könyvből tanultak

1.

Akiket mi tanítottunk. CEU, Corvinus, Rajk, Michigan, húsz év

2.

Akiket ők tanítottak. Egyetemeken, cégeknél, elemzőműhelyekben

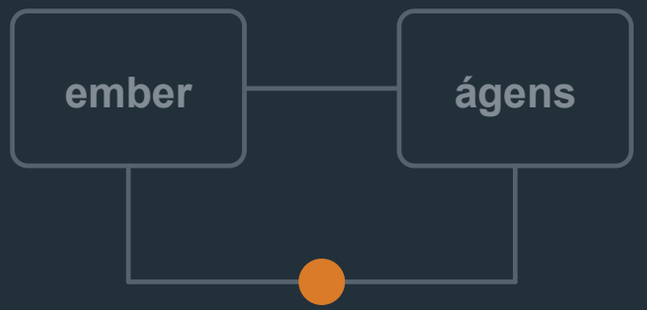
3.

Akik a könyvből tanultak. Nem ismerjük őket, de egyre többen szólnak

- Most, 2026-ban, többen közülük az **új kormányban és a minisztériumokban** dolgoznak.
- Amit reméltünk: nem módszereket adunk, hanem egy munkamódot. **Kérdés, adat, módszer, következtetés, és annak határai.**

A könyv Gábor munkája is. Ahol használják, ott az ő órája is folytatódik.

Az adatelemzés tanításának jövője az AI korában



Az AI gyorsan változik, és az ágens a nagy ugrás

- Másfél éve a modellek még sokat hallucináltak. Egy év alatt a fizetős modellek megbízhatóak lettek.
- **2025 december: a chatbotból ágens lett.** Claude Code és társai a saját gépeden dolgoznak, és végigviszik a feladatot, nem csak válaszolnak.
- Amit a kurzusra nehéznek terveztem, mire odaértünk, már nem volt nehéz. Azóta eltelt majdnem egy év, és ez megint igaz.
- A lényeg az ütem. Amit ma tanítok, jövőre máshogy kell tanítani.

Forrás a harmadik blokkhoz: *Teaching Analytics in the Age of AI*, CEU-podcast, 2026 (gaborbekes.com/ceu-ai-podcast-2026).

Mit tör el az AI a tanításban

A kisebbik baj: az értékelés

- Házi feladat, beadandó, nyílt vizsga: nem mutatja, ki dolgozott
- Ami marad: **tantermi, papír-ceruza vizsga**. A tabletet is kitiltottam
- Szóbeli vizsga? 500 hallgatónál nem megy
- Nem az a kérdés, hogyan mérjük a csalást, hanem hogy mi legyen a tananyag

A nagyobbik: mit tanítsunk?

- Az AI **80–99%-os minőségben** megcsinálja, amit eddig a hallgatótól kértünk. Minden szinten
- Az alapok maradnak: nélkülük nincs mivel megítélni, amit a gép ad
- Ami nő: a kérdésfeltevés, az adat megértése, az eredmény ellenőrzése
- Ami új: ember és ágens együtt dolgozik. Ezt is tanítani kell
- Aki mindent az AI-ra bíz, nem tanul semmit. Hogyan tanuljunk: nagy kérdés
- Kísérletezni kell. Senki nem tudja előre, mire jó az AI és mire nem

Ami nálam működik: **zero-tech órák** nyomtatott diával és papírvizsgával, és mellette **AI-órák** teljes szabadsággal. A kettő együtt.

Mit várunk el egy adatelemzőtől?

Eddig: kompetencia

- Ismeri a módszerek működését
- Meg tud írni egy kódot, ami helyesen lefut
- Le tud írni egy ábrát
- Így vettünk fel asszisztenst, így írtunk vizsgát, erre épült a tanterv
- Ezt az AI ma olcsón adja: kód, tábla, ábra percek alatt, és többnyire jól

Ezután: ízlés

- Jó-e a kérdés? Kell-e hozzá ez az adat? Mihez képest mérünk?
- Mit nem mond el az eredmény? Mikor kell **nemet** mondani egy elemzésre?
- Jó ízlés: sok eseten és sok döntésen át alakul ki. És nem alakul ki az alapok nélkül: regresszió, előrejelzés, oksági elemzés

Ezt Gábor pontosan tudta. A könyv 47 esettanulmánya nem illusztráció, hanem a tananyag maga.



Kézdi Gábor

Ahol a könyvet használják, ott az ő órája folytatódik. Berlinben, Kiotóban, Budapesten.

gabors-data-analysis.com